

Přečti si výklad Faradayova a Lenzova zákona, pusť si videa s pokusy a v simulacích pohybuj magnetem v cílce; pak si ověř pochopení v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-16a Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: magnetické pole – indukované napětí; generátor střídavého proudu

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Elektromagnetická indukce** česky základ

Magnetický indukční tok, indukované napětí a Faradayův zákon.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/08%20Elektromagnetick%C3%A1%20indukce.pdf>

Realisticky.cz – Lenzův zákon česky

Směr indukovaného proudu a vířivé proudy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/10%20Lenz%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>

Realisticky.cz – Vznik střídavého proudu česky

Otáčení závitu v magnetickém poli a princip generátoru.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/09%20Vznik%20st%C5%99%C3%ADlav%C3%A9ho%20proudu.pdf>

Videa**FS-4.5. Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, výroba el. proudu - experimenty | Fyzika ZŠ a SŠ** česky

základ 8 min Marek Scholz

Pokusy s elektromagnetickou indukcí a Faradayův zákon – výroba elektrického proudu.

<https://www.youtube.com/watch?v=OaSSrdi1qgU>

Faradayův zákon elektromagnetické indukce - fyzika SŠ česky 7 min Petr Němec

Faradayův zákon elektromagnetické indukce pro SŠ.

https://www.youtube.com/watch?v=N6oZPK_NXwc

FS-4.6. Lenzův zákon - experiment česky 4 min Marek Scholz

Pokus k Lenzovu zákonu – magnet padající měděnou trubicou.

<https://www.youtube.com/watch?v=BwmgNc4riYs>

FS-4.6. Generátor střídavého proudu (AC), třífázová soustava | Fyzika SŠ česky rozšíření 15 min Marek Scholz

Generátor střídavého proudu a třífázová soustava.

<https://www.youtube.com/watch?v=HhbnyMkOnzU>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Faradayův zákon** česky

Pohybuj magnetem v cílce a sleduj výchylku voltmetru a svět žárovky.

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_cs.html

PhET – Generátor česky

Roztoč turbínu a sleduj, jak vzniká střídavé napětí v cílce.

https://phet.colorado.edu/sims/html/generator/latest/generator_cs.html

Vašćák: Fyzika v animacích – Lenzův zákon česky

Animace Lenzova zákona – směr indukovaného proudu při přibližování magnetu.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_lenz&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Elektromagnetická indukce: základy** česky

Základní otázky na elektromagnetickou indukci s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektromagneticka-indukce-zaklady>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Pohybující se vodič v magnetickém poli

česky

Řešená úloha na indukované napětí na pohybujícím se vodiči.

<https://reseneulohy.cz/60/pohybujici-se-vodic-v-magnetickem-poli>
